RESUMEN EJECUTIVO

Análisis de Desempeño Comercial por Departamento

Walmart — Ejercicio Fiscal 2012

Preparado por: Flavio César Ortiz Santos
Analista de Datos Junior | TripleTen Bootcamp

Herramientas: Excel Avanzado · Tablas Dinámicas · Dashboard Interactivo

1. Contexto del Análisis [C]

La Dirección Comercial de Walmart solicitó un análisis de eficiencia y participación por departamento para el ejercicio fiscal 2012, con el objetivo de identificar oportunidades de optimización en la asignación de espacio de piso y recursos comerciales.

1.1 Fuente de Datos

El análisis se construyó sobre tres tablas relacionales integradas mediante Excel:

- raw_ventas — Tabla transaccional con columnas: tienda, dept, fecha, ventas_semanales, feriado (registro semanal por tienda y departamento)
- raw_departamento — Lookup con columnas: dept, nombre_dept (catálogo de categorías)
- raw_tiendas — Lookup con columnas: tienda, tipo (A/B/C), tamaño en m² (datos físicos por tienda)

1.2 Preguntas de Negocio

La Dirección Comercial planteó dos preguntas centrales para guiar el análisis:

- **P1.** ¿Qué categorías de departamento fueron más eficientes para generar ventas en 2012?
- **P2.** ¿Qué departamentos aportaron más al negocio y cuáles estuvieron por debajo de su potencial?

1.3 KPIs Definidos

Para responder ambas preguntas se construyeron dos indicadores clave:

- KPI 1 — Eficiencia: Ventas Totales / Tamaño de tienda (ventas generadas por metro cuadrado ocupado)
- KPI 2 — Participación: Ventas del Departamento / Ventas Totales (peso relativo de cada categoría en el negocio global)

2. Proceso de Análisis

Paso 1 — Preparación de datos

Se inició con la limpieza e integración de las tres tablas raw. Se verificó la integridad referencial entre tiendas y departamentos, se eliminaron registros sin identificador de departamento válido y se estandarizaron los nombres de categorías. La tabla transaccional de ventas fue enriquecida con los datos de tamaño por tienda mediante VLOOKUP desde raw_tiendas.

Paso 2 — Construcción de KPIs

Con el dataset consolidado se calcularon los dos KPIs principales mediante campos calculados en tabla dinámica: el KPI de eficiencia dividiendo ventas semanales acumuladas entre el tamaño promedio de las tiendas del departamento, y el KPI de participación dividiendo las ventas de cada departamento entre el total global.

Paso 3 — Dashboard Interactivo

Se construyó un dashboard con tres visualizaciones complementarias: gráfica de barras de ventas absolutas por departamento, gráfica de eficiencia relativa (ventas/m²), y gráfica de participación proporcional (pie chart). Se agregaron filtros por departamento para permitir análisis dinámico por parte de los stakeholders.

Paso 4 — Control de Calidad (QA)

Se validó que la suma de participaciones individuales sea igual al 100%. Se verificó que el total de ventas acumuladas ($556.2M) coincida con la suma de registros transaccionales. Se revisó la consistencia de los cálculos de eficiencia contra el promedio base ($93,833 por tienda).

3. Hallazgos Principales [F]

Ventas Totales 2012	Depto. líder en volumen	Mayor eficiencia	Menor eficiencia
$556.2M *15 departamentos, 45 tiendas*	**Despensa y Básicos** *$85M · 15.29% del total*	**Despensa y Básicos** *227.49% ventas/m²*	**Jardín y Aire Libre** *17.51% — 13x por debajo del líder*

3.1 Liderazgo en Volumen y Eficiencia

“Despensa y Básicos” fue el departamento de mayor desempeño en ambas dimensiones. Concentró el 15.29% de las ventas totales con $85.05 millones, y registró la eficiencia más alta de la red con 227.49%, posicionándose como el motor comercial de la cadena en 2012. Este doble liderazgo — en volumen y en uso de espacio — lo convierte en el referente de benchmarking para el resto de categorías.

3.2 Bloque de Alto Desempeño

Los cuatro departamentos con mayor eficiencia (≥136%) compartieron un comportamiento consistente:

-”Despensa y Básicos” (227.49%),

-”Comida Fresca” (157.70%),

-”Artículos del Hogar y Papel “(157.47%)

-”Salud y Bienestar” (136.42%)

Juntos representaron el 45.57% de las ventas totales, lo que indica que aproximadamente la mitad del negocio se concentra en un bloque de necesidades básicas del consumidor con alta rotación.

3.4 Brecha de Eficiencia

La diferencia entre el departamento más eficiente y el menos eficiente fue de 13x:

Despensa y Básicos generó 227.49% en ventas por metro cuadrado frente al 17.51% de Jardín y Vida al Aire Libre.

Esta brecha sugiere que la asignación de espacio no está optimizada homogéneamente

es decir hay departamentos que ocupan superficie de piso de forma desproporcionada a su capacidad generadora de ingresos.

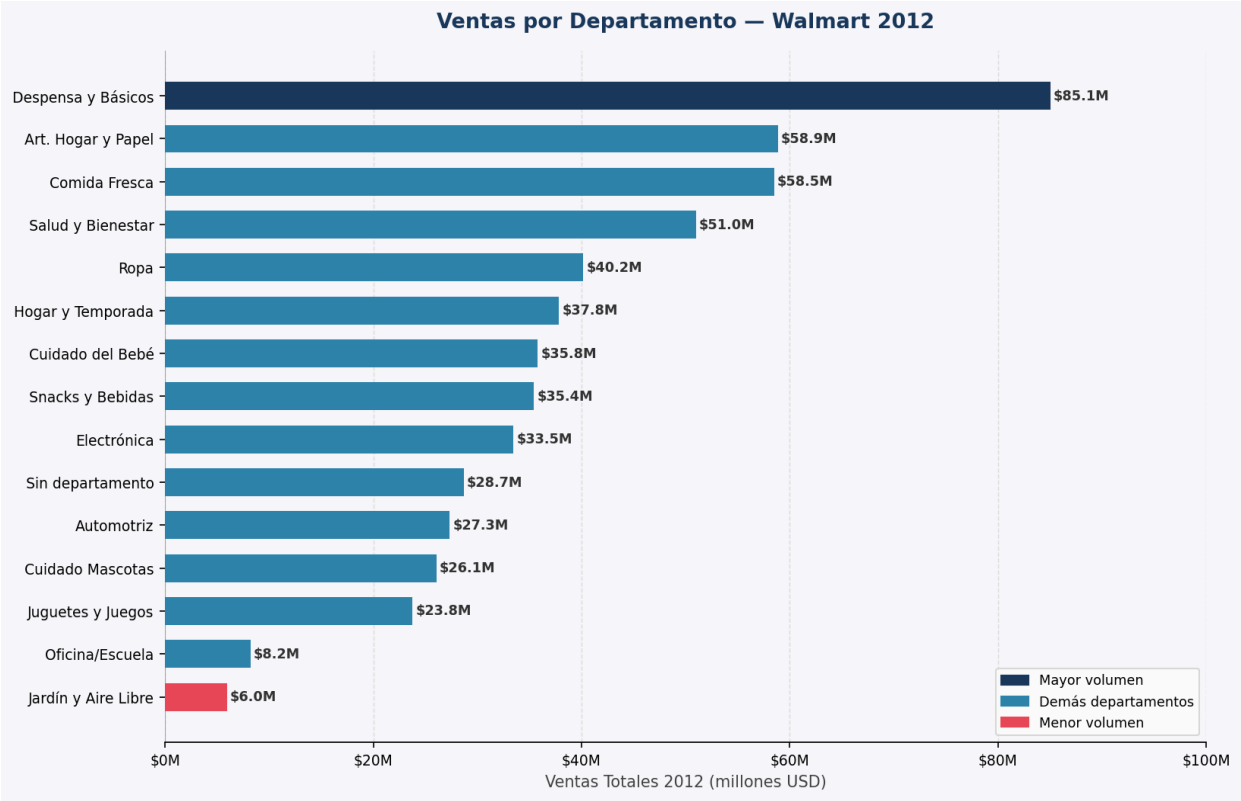
3.5 Departamentos con bajo Rendimiento

“Jardín y Vida al Aire Libre”, “Oficina”, “Escuela” y “Manualidades” fueron los departamentos con menor participación (1.07% y 1.47% respectivamente) y menor eficiencia (17.51% y 21.90%). Ambos operan en rangos significativamente por debajo de la media, lo que plantea la pregunta de si su espacio actual es proporcional a su aportación real al negocio.

4. Visualizaciones

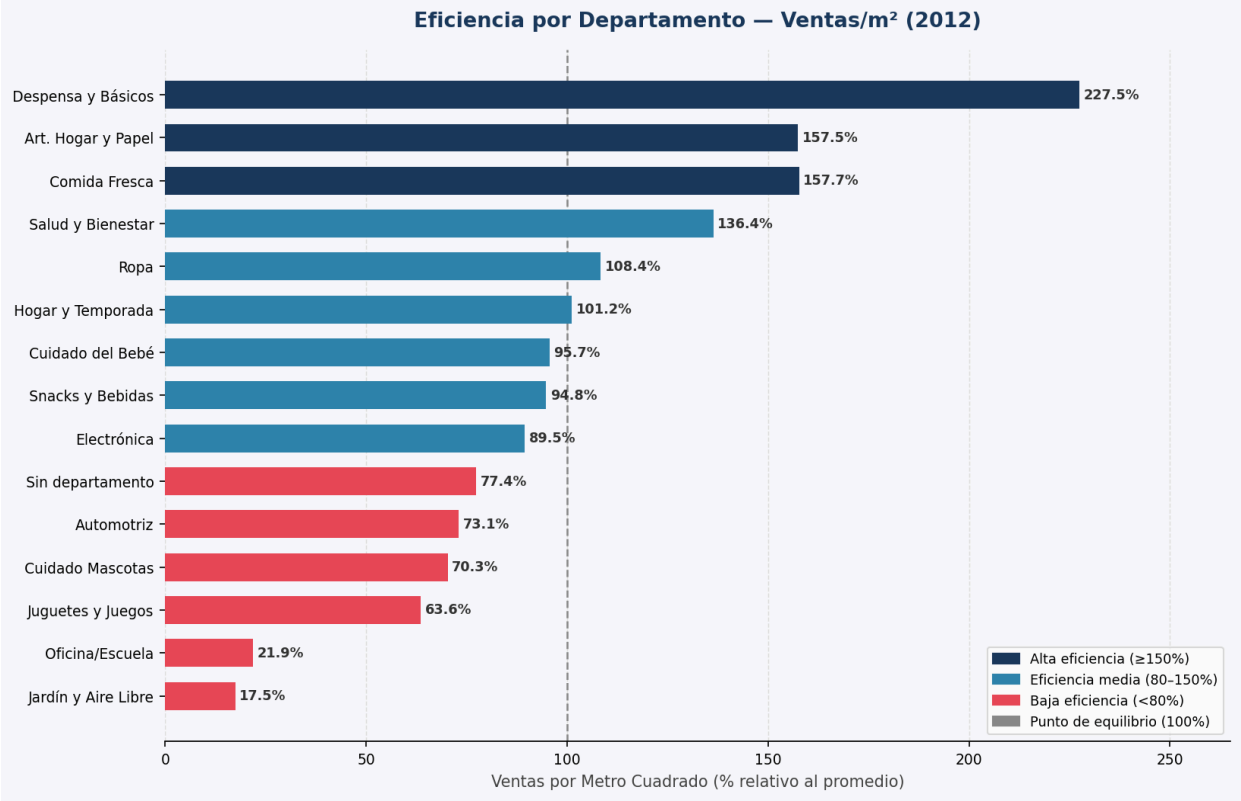
4.1 Ventas Totales por Departamento (2012)

La siguiente gráfica muestra las ventas acumuladas durante 2012 para los 15 departamentos analizados, ordenadas de mayor a menor volumen. Despensa y Básicos lidera con $85M, seguido de Artículos del Hogar y Papel ($58.9M) y Comida Fresca ($58.5M).



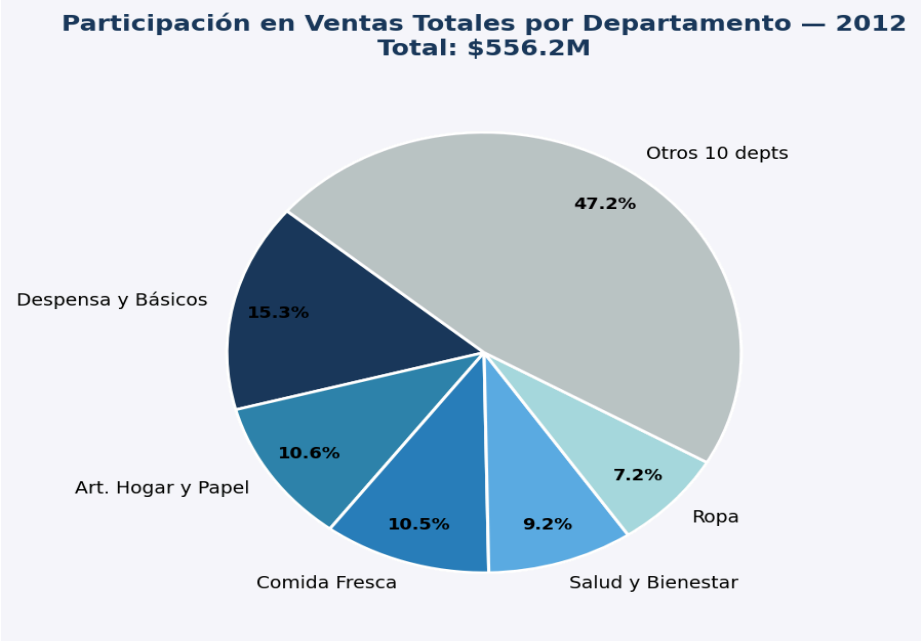
4.2 Eficiencia por Departamento — Ventas/m²

La gráfica de eficiencia muestra el rendimiento relativo de cada departamento en función del espacio físico que ocupa. La línea punteada representa el punto de equilibrio (100%). Los departamentos en azul oscuro superan el 150% de eficiencia; los marcados en rojo están significativamente por debajo de la media.



4.3 Participación en Ventas Totales

El gráfico de participación muestra la distribución proporcional del negocio. Los cinco departamentos principales concentran el 53.59% de las ventas totales, mientras que los diez restantes aportan el 46.41% combinado.



5. Tabla de Resultados Completa

La siguiente tabla consolida los datos finales por departamento, incluyendo ventas totales, participación relativa y eficiencia por metro cuadrado. Los valores en verde corresponden al bloque de alta eficiencia (≥136%); los valores en rojo identifican los departamentos de bajo rendimiento (<25%).

Departamento	Ventas Totales	Participación	Eficiencia ($/m²)
Despensa y Básicos	**$85,052,985**	**15.29%**	**227.49%**
Artículos del Hogar y Papel	$58,876,084	10.59%	157.47%
Comida Fresca	$58,523,858	10.52%	157.70%
Salud y Bienestar	$51,003,352	9.17%	136.42%
Ropa	$40,183,259	7.22%	108.38%
Hogar y Temporada	$37,849,581	6.81%	101.23%
Cuidado del Bebé y la Familia	$35,790,073	6.43%	95.73%
Snacks y Bebidas	$35,445,928	6.37%	94.80%
Electrónica de Consumo	$33,472,399	6.02%	89.53%
Sin departamento	$28,682,930	5.16%	77.40%
Automotriz	$27,336,094	4.91%	73.11%
Cuidado de Mascotas	$26,051,125	4.68%	70.30%
Juguetes y Juegos	$23,783,097	4.28%	63.61%
Oficina, Escuela y Manualidades	$8,187,799	1.47%	21.90%
Jardín y Vida al Aire Libre	$5,956,193	1.07%	17.51%
TOTAL GENERAL	**$556,194,755**	**100.00%**	**—**

6. Implicaciones y Recomendaciones [I]

6.1 Optimización de espacio

La brecha de 13x entre Despensa y Básicos (227%) y Jardín y Aire Libre (17%) sugiere una revisión estratégica de la asignación de superficie de piso. Incrementar el espacio asignado a departamentos del bloque de alta eficiencia podría generar un impacto directo en ventas sin necesidad de inversión en infraestructura adicional.

6.2 Revisión de categorías de bajo desempeño

Jardín y Vida al Aire Libre y Oficina/Escuela operan en eficiencias 5-13x por debajo del líder. La Dirección Comercial debería evaluar si su función en el mix comercial es estratégica (categorías de destino) o si representan oportunidades de reasignación de espacio.

6.3 Replicar el modelo de Despensa y Básicos

El doble liderazgo de Despensa y Básicos — mayor volumen y mayor eficiencia — no es casualidad. Sus características de alta rotación, demanda constante y bajo costo de inventario por unidad son replicables en otras categorías de consumo recurrente. Snacks y Bebidas y Cuidado del Bebé podrían beneficiarse de estrategias similares de posicionamiento en tienda.

6.4 Próximos pasos sugeridos

- Segmentar el análisis por tipo de tienda (A/B/C) para identificar si las brechas de eficiencia varían por formato
- Incorporar datos de 2013-2014 para evaluar si las tendencias observadas son estructurales o coyunturales
- Cruzar eficiencia con datos de feriados para entender el impacto estacional por categoría